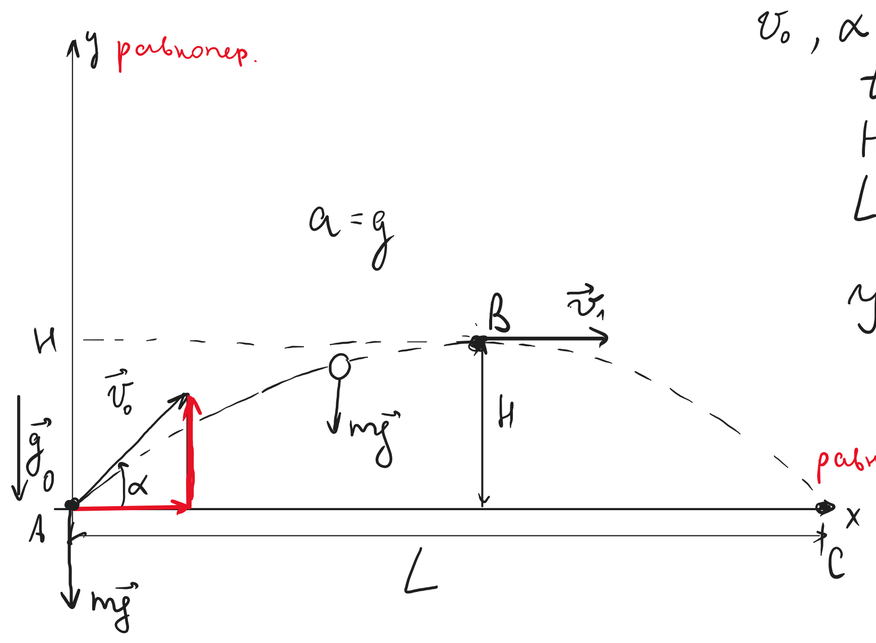


v_0, α

t - ?

H - ?

L - ?

$t = \frac{L}{v_0 \cos\alpha}$; $L = v_0 \cos\alpha \cdot t$ (1)

$H = v_0 \sin\alpha$

Уравнения равномер. движ-я:

1. Уравн. коорд.

$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$; $y = y_0 + v_{0y} t + \frac{a_y t^2}{2}$ ...

2. Уравн. скорости

$\vec{v} = \vec{v_0} + \vec{a} t \Rightarrow v_y = v_{0y} + a_y t$

Равном. дв. – движение с постоянной скоростью ($v_x = const$) или не с $a = 0$

$v_x = v_0 \cos\alpha$

Равномер. дв. – движение с постоянным $a \neq 0$.

A → B. Уравнение коорд: $H = v_0 \sin\alpha \, t_1 - \frac{g t_1^2}{2}$ (2) t_1 – вр. от A до B

Уравнение скорости: $0 = v_0 \sin\alpha - g t_1$ (3)

$a_y = -g$

$v_{0y} = v_0 \sin\alpha$

$v_{1y} = 0$

$t_1 = \frac{v_0 \sin\alpha}{g} \Rightarrow \boxed{t = \frac{2 v_0 \sin\alpha}{g}}$

$H = v_0 \sin\alpha \cdot \frac{v_0 \sin\alpha}{g} - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{v_0 \sin\alpha}{g}\right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{g} - \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g} =$

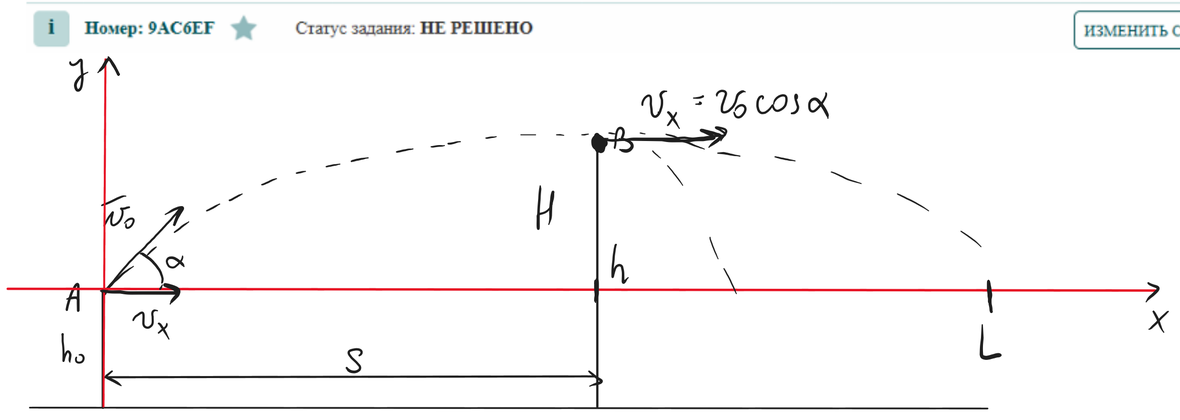
$= \frac{2 v_0^2 \sin^2\alpha - v_0^2 \sin^2\alpha}{2g} = \boxed{\frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g} = H}$

$L = v_0 \cos\alpha \cdot t = v_0 \cos\alpha \cdot \frac{2 v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{v_0^2 \cdot 2 \sin\alpha \cos\alpha}{g} = \boxed{\frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = L}$

Дайте развернутый ответ.

Человек ростом $h_0 = 1{,}6$ м, стоя на Земле, бросает мяч из-за головы и хочет перебросить его через забор высотой $h = 4{,}8$ м. Определите модуль скорости, с которой необходимо бросить мяч, чтобы он перелетел через забор, коснувшись его в верхней точке своей траектории, если человек находится на расстоянии $S = 6{,}4$ м от забора.

i Номер: 9AC6EF ★ Статус задания: НЕ РЕШЕНО ИЗМЕНИТЬ СТАТУС



$h_0 = 1{,}6$ м

$h = 4{,}8$ м

$S = 6{,}4$ м

v_0 - ? м/с

$h - h_0 = H = 3{,}2$ м

$\frac{H}{1} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$ $v_0^2 \sin^2\alpha = 2gH \Rightarrow \sin^2\alpha = \frac{2gH}{v_0^2}$

$2S = L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{v_0^2 \, 2 \sin\alpha \cos\alpha}{g}$

ЗСЭ:

$E_H = E_K$

$mgh_0 + \frac{m v_0^2}{2} = mgh + \frac{m v_1^2}{2} \; / \cdot 2$

$2gh_0 + v_0^2 = 2gh + v_0^2 \cos^2\alpha$

$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$

$\cos\alpha = \sqrt{1 - \sin^2\alpha} = \sqrt{1 - \frac{2gH}{v_0^2}} = \sqrt{\frac{v_0^2 - 2gH}{v_0^2}} = \frac{\sqrt{v_0^2 - 2gH}}{v_0}$

$\sin\alpha = \sqrt{\sin^2\alpha} = \sqrt{\frac{2gH}{v_0^2}} = \frac{\sqrt{2gH}}{v_0}$

$2S = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2gH}}{v_0} \cdot \frac{\sqrt{v_0^2 - 2gH}}{v_0}}{g}$ /

$S^2 = \left[\frac{\sqrt{2gH} \cdot \sqrt{v_0^2 - 2gH}}{g}\right]^2$

$S^2 = \frac{2gH(v_0^2 - 2gH)}{g^2}$

$S^2 g = 2H(v_0^2 - 2gH)$

$v_0^2 - 2gH = \frac{S^2 g}{2H}$

$v_0^2 = 2gH + \frac{S^2 g}{2H}$

$v_0 = \sqrt{2gH + \frac{S^2 g}{2H}} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 3{,}2 + \frac{2 \cdot 6{,}4 \cdot 6{,}4 \cdot 10}{2 \cdot 3{,}2}} = \sqrt{64 + 64} = \sqrt{2 \cdot 64} = 8\sqrt{2}$ $\frac{м}{с}$

Ответ: $8\sqrt{2}$ $\frac{м}{с}$